abs-id = 76

★☆☆☆

Fiche 1

note : /12

Question 1.1

On considère la fonction f définie par $f(x) = \dfrac{2x}{(x-3)(x+1)}$.

L'ensemble de définition de f est :

- ☐ **a.** $\mathbb{R}$
- ☐ **b.** $\mathbb{R} \setminus \{0\}$
- ☐ **c.** $\mathbb{R} \setminus \{-1, 3\}$
- ☐ **d.** $\mathbb{R} \setminus \{-1, 0, 3\}$

Question 1.2

L'expression développée et simplifiée de $(x-y)(x+y)$ est :

- ☐ **a.** $x^2 + 2xy + y^2$
- ☐ **b.** $x^2 - 2xy + y^2$
- ☐ **c.** $x^2 - y^2$
- ☐ **d.** $y^2 - x^2$

Question 1.3

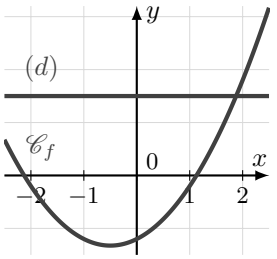
On considère le nombre $A = \dfrac{12}{49} \times \dfrac{7}{6}$. On a :

- ☐ **a.** $A = \dfrac{127}{496}$
- ☐ **b.** $A = \dfrac{7}{2}$
- ☐ **c.** $A = \dfrac{12}{7}$
- ☐ **d.** $A = \dfrac{2}{7}$

Question 1.4

On a représenté la courbe $\mathscr{C}_f$ d'une fonction f et la droite (d) d'équation $y = 1{,}5$.

Sur $[-2, 2]$, le nombre de solutions de l'équation $f(x) = 1{,}5$ est :



- **a.** -1
- **b.** 0
- **c.** 1
- **d.** 2

Question 1.5

L'auto-école de Coline propose des heures de conduite pour 50 € par heure. On rappelle qu'il faut un minimum de vingt heures pour pouvoir passer le permis. Le prix minimum payé par Coline pour passer le permis sera :

- **a.** 50 €
- **b.** 100 €
- **c.** 1 000 €
- **d.** 2 000 €

Question 1.6

On considère une fonction f définie par $f(x) = x^2 - 2$.
Parmi les propositions suivantes, laquelle est un nombre négatif ou nul ?

- **a.** $f(10)$
- **b.** $f(-3)$
- **c.** $f(3)$
- **d.** $f(1)$

Question 1.7

On considère le vecteur $\vec{u}\begin{pmatrix}0\\4\end{pmatrix}$. La norme de $\vec{u}$ est :

- **a.** 0
- **b.** 2
- **c.** 4
- **d.** 16

Question 1.8

On considère les points A(10 ; 3) et B(4 ; 1) du plan.
Quelles sont les coordonnées du point I, le milieu de [AB] ?

- **a.** I(14 ; 4)
- **b.** I(6 ; 2)
- **c.** I(7 ; 2)
- **d.** I(40 ; 3)

Question 1.9

Dans un jeu de 16 cartes, on tire deux cartes avec remise.

La probabilité de tirer deux fois la même carte est :

- **a.** 1
- **b.** $\frac{1}{8}$
- **c.** $\frac{1}{16}$
- **d.** $\frac{1}{256}$

Question 1.10

On considère une fonction f définie par $f(x) = ax + 4$.
Pour que $f(0) = 0$, on doit avoir :

- **a.** $a = 0$
- **b.** $a = -\frac{1}{4}$
- **c.** $a = \frac{1}{4}$
- **d.** Ce n'est pas possible.

Question 1.11

On considère la fonction f définie par $f(x) = (x-1)(2-x)$ ainsi que le tableau de signes ci-dessous, où a et b sont deux nombres réels.

x	$-\infty$		a		b		$+\infty$
$f(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	

Pour que ce tableau de signes soit celui de f, on doit avoir :

- **a.** $a = 1$ et $b = 2$
- **b.** $a = -1$ et $b = 2$
- **c.** $a = -2$ et $b = 1$
- **d.** $a = -2$ et $b = -1$

Question 1.12

Une augmentation de 140 % correspond à une multiplication par :

- **a.** 1,4
- **b.** 2,4
- **c.** 14
- **d.** 140